

Exercice 1

Un aspirateur de puissance électrique égale à 1200 W est utilisé pendant une demi-heure.

1. Calculer l'énergie consommée en Joules.
2. Calculer l'énergie consommée en kilowatt-heure.

Exercice 2

Une bouilloire électrique consomme 0,2 kWh d'énergie électrique pour faire chauffer 1 L d'eau en 6 minutes.

1. Quelle est la puissance de cette bouilloire ?

Exercice 3

Une famille utilise une éolienne dont la puissance électrique est de 8 kilowatts. D'après le vendeur, cette éolienne peut produire 10 000 kWh d'énergie électrique par an.

1. Quel est le nombre annuel d'heures de vent estimé par le vendeur ?
2. Quel est le nombre d'heures de vent moyen par jour ?

Exercice 4

Laure utilise une cafetière *expresso* de 1450 W ; elle doit fonctionner pendant 2 minutes pour produire une tasse de café. Marie Jo préfère sa cafetière familiale de 550 W ; il lui faut 10 minutes pour préparer l'équivalent de 10 tasses.

1. Quelle est l'énergie électrique reçue par la cafetière *expresso* pour préparer un seul café ? Exprimer le résultat en Joule puis en Kilowatt-heure.
2. Calcule l'énergie électrique reçue par la cafetière familiale pour faire 10 cafés. Exprimer le résultat en Joule puis en kilowattheure.
3. Le kWh étant approximativement facturé 8 centimes d'euro, calculer le coût de la préparation d'une tasse de café dans chaque cas. Conclure.

Exercice 5

Jean cherche à mesurer la consommation de son poste de télévision lorsqu'il est en veille, il utilise pour cela une prise spéciale (voir photo). Il relève ensuite l'énergie consommée toutes les 20 minutes et rassemble ses résultats dans un tableau.

temps (min)	20	40	60	80	100	120
énergie (J)	5200	9800	14900	19600	9000	30500

Rappels sur le tracé d'un graphique :

- chaque axe doit être orienté et gradué régulièrement
 - la grandeur et l'unité associée à chaque axe doivent apparaître
 - le graphique doit comprendre un titre
 - si on peut considérer que les points sont alignés, on trace à la règle une droite passant le plus près de tous les points
 - on ignore les mesures qui sont erronées
1. Quelle remarque peut-on faire à propos des mesures réalisées ?
 2. Tracer le graphique représentant l'énergie consommée en fonction du temps.
 3. Existe-t-il une relation de proportionnalité entre l'énergie et le temps ? Justifier à l'aide du graphique.
 4. Calculer le coefficient directeur de la droite. (convertir le temps en seconde).
 - (a) Choisir un point de la droite et relever son abscisse et son ordonnée.
 - (b) Convertis l'abscisse de ce point en secondes.
 - (c) Calculer alors le coefficient directeur de la droite en utilisant la valeur de la question précédente.
 5. Quelle est la puissance consommée par le téléviseur alors qu'il est en veille ?
 6. Corrige l'erreur commise dans le tableau lors de la mesure de l'énergie consommée grâce :
 - à la relation $E = P \times t$
 - au tracé du graphique.